

一、万有引力

万有引力 任何两个物体之间都存在着相互吸引的力。

万有引力定律 任何两个质点的万有引力的大小 F 与这两个质点的质量乘积 m_1m_2 成正比，与它们之间的距离 r 的平方成反比。

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

矢量形式

$$\vec{F} = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_{\text{吸引}}$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$$

引力常量

行星轨道是椭圆与熵增

重力

质量为 m 的物体所受重力

在忽略地球自转的情况下，地面附近尺寸不大的物体所受地球的引力。

$$\vec{P} = G \frac{M_E m}{R^2} \vec{e}_E$$

重力大小 $P = mg$

重力加速度 $g = GM_E/R^2 = 9.80 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

引力质量(72)

万有引力定律公式中的质量反映了物体的引力性质，是物体与其他物体相互吸引的性质的量度，因此又叫**引力质量**。

它和反映物体抵抗运动变化这一性质的惯性质量在意义上是不同的。

但是任何物体的重力加速度都相等的实验表明，同一个物体的这两个质量是相等的，因此可以说它们是**同一质量的两种表现**，也就不必加以区分了。

表 2.1 质量实例

kg

可观察到的宇宙	约 10^{53}	一个馒头	1×10^{-1}
我们的银河系	4×10^{41}	雨点	1×10^{-6}
太阳	2.0×10^{30}	尘粒	1×10^{-10}
地球	6.0×10^{24}	红细胞	9×10^{-14}
我国废污水年排放量(2004)	6.0×10^{13}	最小的病毒	4×10^{-21}
全世界 CO ₂ 年排放量(1995)	2.2×10^{13}	铂原子	4.0×10^{-26}
满载大油轮	2×10^8	质子(静止的)	1.7×10^{-27}
大宇宙飞船	1×10^4	电子(静止的)	9.1×10^{-31}
人	约 6×10	光子,中微子(静止的)	0

$$E = mc^2$$

2.2 常见的几种力

例1 开普勒第三定律。谷神星（最大的小行星，直径约960 km）的公转周期为 1.67×10^3 d。试以地球公转为参考，求谷神星公转的轨道半径。

解 以 r 表示某一行星轨道的半径， T 为其公转周期。按匀速圆周运动计算，该行星的法向加速度为 $4\pi^2 r/T^2$ 。以 M 表示太阳的质量， m 表示行星的质量，并忽略其他行星的影响，则由引力定律和牛顿第二定律可得

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{4\pi^2 r}{T^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

由于此式右侧是与行星无关的常量，所以此结果即说明行星公转周期的平方和它的轨道半径的立方成正比（由于行星轨道是椭圆，所以，严格地说，上式中的 r 应是轨道的半长轴）

这一结果称为关于行星运动的开普勒第三定律

以 r_1 、 T_1 表示地球的轨道半径和公转周期，以 r_2 、 T_2 表示谷神星的轨道半径和公转周期，则

$$\frac{T_1^2}{r_1^3} = \frac{T_2^2}{r_2^3} = \frac{4\pi^2}{GM} \quad \Rightarrow \quad \frac{r_2^3}{r_1^3} = \frac{T_2^2}{T_1^2}$$

$$\Rightarrow r_2 = r_1 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{2/3} = 1.50 \times 10^{11} \times \left(\frac{1.67 \times 10^3}{365} \right)^{2/3} = 4.13 \times 10^{11} \text{ (m)}$$

这一数值在火星和木星的轨道半径之间。实际上，在火星和木星间存在一个小行星带

二、弹性力

两个相互接触并产生弹性形变的物体企图恢复原状而彼此互施的作用力（电磁力）。

常见的弹性力

弹簧弹性力——弹簧拉伸或压缩

拉力和张力——绳索拉紧

正压力和支持力——物体放在支承面

轻弹簧弹性力

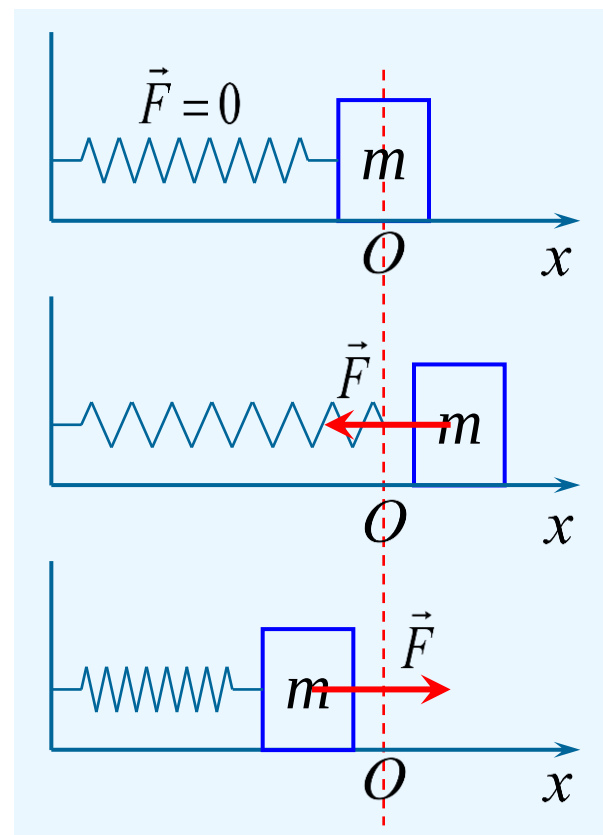
遵循**胡克定律**：在弹性限度内，弹性力的大小 F 与弹簧的形变量 x 成正比。

$$F = -kx$$

k 为弹簧的劲度系数。

矢量形式

$$\vec{F} = -kx\vec{i}$$



拉力和张力

拉紧的绳或线对被拉的物体有**拉力**。

它的**大小**取决于绳被拉紧的程度，
方向总是沿着绳而指向绳要收缩的方向。

拉紧的绳的各段之间也相互有拉力作用，这种拉力叫做**张力**。

若不计细绳的质量(轻绳)，则绳子上的张力处处相等，也等于拉力。

正压力和支持力

物体放在支承面上时所产生的**正压力**和**支持力**也是弹性力。

是一对**作用力**与**反作用力**。

二者**大小**相等，由物体的受力和运动情况共同决定。

方向总是垂直于物体与支承面接触点的公切面而指向对方。

2.2 常见的几种力

例2* (72) 光滑桌面上有一均匀细绳，质量为 m 、长度为 l ，一端系质量为 M 的物体，另一端施加一水平拉力 $\vec{F}$ 。求：（1）细绳作用于物体上的力；（2）绳上各处的张力。（P35 例2-2）

三、摩擦力

两个相互接触的物体有相对运动(趋势)时，在它们的接触面间产生的一对阻碍相对运动(趋势)的力。

滑动摩擦力 两个相互接触的物体有相对滑动时，在它们的接触面间产生的一对阻碍相对滑动的力。

滑动摩擦因数 μ_k 不仅与接触面的材料、粗糙程度、干湿程度等有关，还随两物体相对运动速度的大小而变化。

一般情况下， μ_k 随两物体相对滑动速度的增大而减小。但当**相对速度不太大时**， μ_k 可视为常数。

$$f_k = \mu_k N$$

物体间的
正压力

静摩擦力 两个相互接触的物体，虽然静止，但有相对运动的趋势时，在它们的接触面间也会产生一对阻碍相对运动趋势的力。

最大静摩擦力

$$f_{s \max} = \mu_s N$$

静摩擦因数 μ_s 与两物体的材料性质以及接触面的情况有关，而与接触面的大小无关。一般而言， $\mu_k \leq \mu_s$ 。

一般而言，总是 $F_s \leq F_{s \max}$ ，且 F_s 与外力 F 大小相等，方向相反。当 $F > F_{s \max}$ ， $v \neq 0$ 。

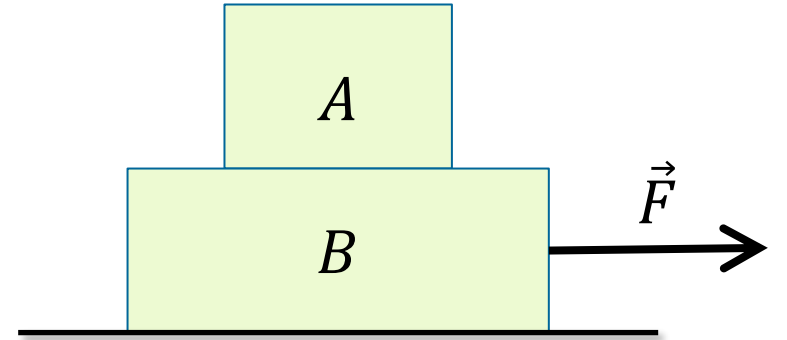
2.2 常见的几种力

表 2.2 一些典型情况的摩擦系数

接触面材料	μ_k	μ_s
钢—钢(干净表面)	0.6	0.7
钢—钢(加润滑剂)	0.05	0.09
铜—钢	0.4	0.5
铜—铸铁	0.3	1.0
玻璃—玻璃	0.4	0.9~1.0
橡胶—水泥路面	0.8	1.0
特氟隆—特氟隆(聚四氟乙烯)	0.04	0.04
涂蜡木滑雪板—干雪面	0.04	0.04

2.2 常见的几种力

例3 如图所示，质量为 m_A 和 m_B 的两物体摺在桌面上。 A 与 B 间的静摩擦系数为 μ_1 ， B 与桌面间的滑动系数为 μ_2 。现用水平向右的力 $\vec{F}$ 拉物体 B ，试求当 A 、 B 间无相对滑动并以共同加速度向右运动时 F 的最大值。（P37 例2-3）



2.2 常见的几种力

一大妈误入了一个博士群。

正巧有人提问：一滴水从很高很高的地方自由落体下来，砸到人会不会砸伤或砸死？

群里一下就热闹起来，各种公式，各种假设，各种阻力，重力，加速度的计算，足足讨论了近一个小时。

这时大妈默默问了一句：你们没有淋过雨吗？

群里突然死一般的寂静……

然后，大妈就被踢出了群。

2.2 常见的几种力

四、流体阻力（流体曳力）

一个物体在流体（液体或气体）中和流体有相对运动时，物体会受到流体的阻力，这种阻力称为**流体曳力**。

这曳力的方向和物体相对于流体的速度方向**相反**，其大小和相对速度的大小有关。

相对速率较小

在**相对速率较小**，流体可以从物体周围平顺地流过时，曳力 f_d 的大小和相对速率 v 成正比，即

$$f_d = kv$$

式中比例系数 k 决定于物体的大小和形状以及流体的性质（如黏性、密度等）。

2.2 常见的几种力

相对速率较大

在相对速率较大以致在物体的后方出现流体旋涡时（一般情形多是这样），曳力的大小将和相对速率的平方成正比。对于物体在空气中运动的情况，曳力的大小可以表示为

$$f_d = \frac{1}{2} C \rho A v^2$$

其中， ρ 是空气的密度； A 是物体的有效横截面积； C 为曳引系数，范围一般在0.4~1.0（也随速率而变化）。

相对速率很大时，曳力还会急剧增大。

2.2 常见的几种力

终极速率

由于流体曳力和速率有关，物体在流体中下落时的加速度将随速率的增大而减小，以致当速率足够大时，曳力会和重力平衡而物体将以匀速下落。物体在流体中下落的最大速率叫**终极速率**。对于在空气中下落的质量为 m 的物体，当物体速度比较大时，可以求得终极速率为

$$f_d = \frac{1}{2} C \rho A v^2 = mg \quad \Rightarrow \quad v_t = \sqrt{\frac{2mg}{C\rho A}}$$

按上式计算，半径为1.5 mm的雨滴在空气中下落的终极速率为7.4 m/s，大约在下落10 m时就会达到这个速率。跳伞者，由于伞的面积 A 较大，所以其终极速率也较小，通常为5 m/s左右，而且在伞张开后下降几米就会达到这一速率。

2.2 常见的几种力

例4* 一跳伞运动员质量为80 kg，一次从4000 m高空的飞机上跳出，以雄鹰展翅的姿势下落，有效横截面积为0.6 m²。以空气密度为1.2 kg/m³和曳引系数 $C = 0.6$ 计算，他下落的终极速率多大？

$$f_d = \frac{1}{2} C \rho A v^2 = mg$$

$$v_t = \sqrt{\frac{2mg}{C\rho A}} = \sqrt{\frac{2 \times 80 \times 9.8}{0.6 \times 1.2 \times 0.6}} = 60 \text{ (m/s)}$$



这一速率比从4000 m高空“自由下落”的速率（280 m/s）小得多，但运动员以这一速率触地还是很危险的，所以他在接近地面时要打开降落伞。

表面张力

2.2 常见的几种力

四种基本相互作用

力的种类	相互作用的物体	力的强度	力 程
万有引力	一切质点	10^{-34}	无限远
弱力	大多数粒子	10^{-2}	小于 10^{-17} m
电磁力	电荷	10^2	无限远
强力	核子、介子等	10^4	10^{-15} m

力的强度是指两个质子中心的距离等于1 fm时的相互作用力

Three balloons (green, blue, and purple) are positioned on the left side of the slide. Each balloon has a string and is surrounded by several small yellow triangular shapes, suggesting movement or a festive atmosphere.

本节完